LAPORAN PRAKTIKUM
DATA MINING

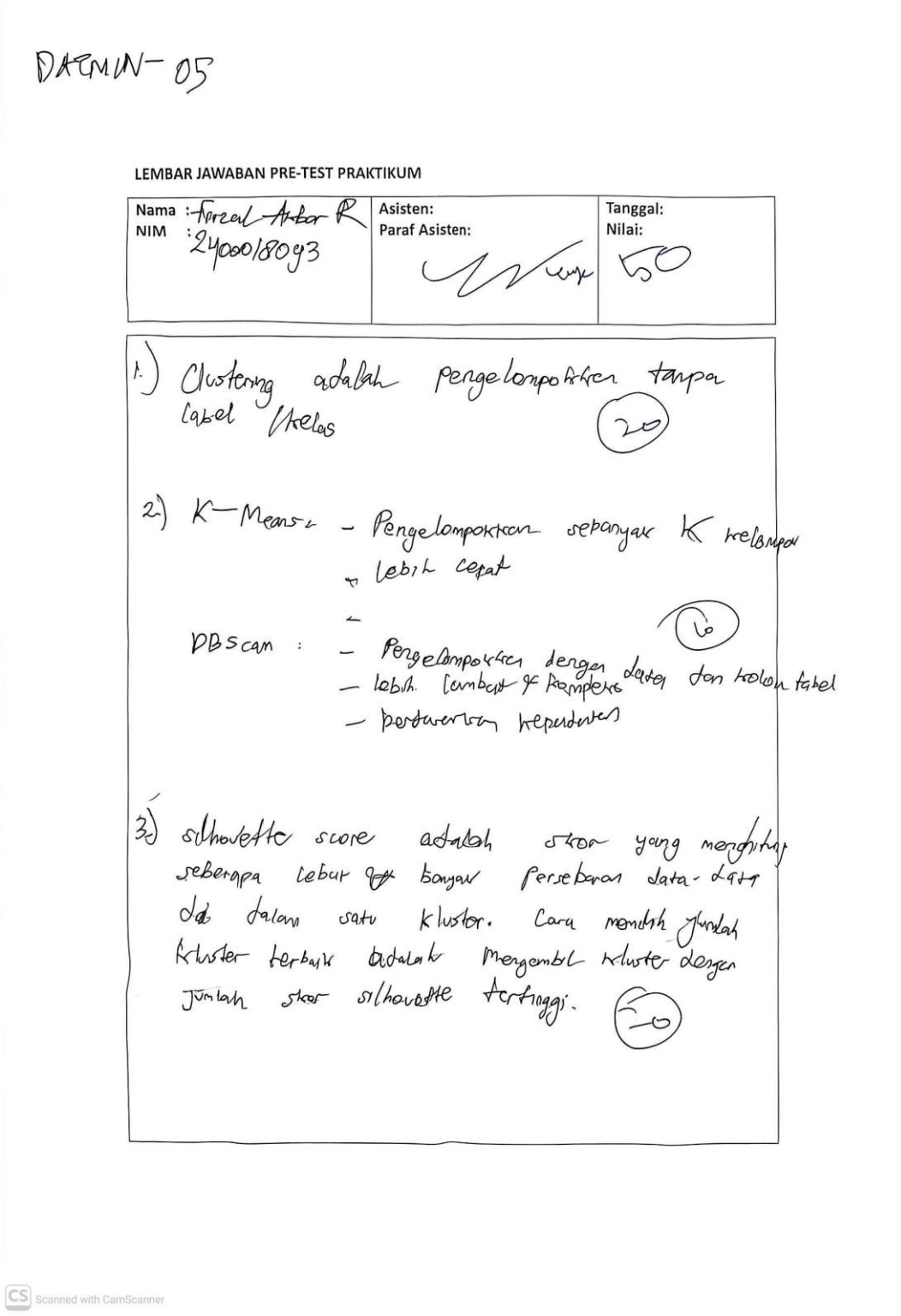
Materi:
Clustering Data

Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



DARMIN-05

LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Farzal Akbar R NIM : 24060180093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 50

1.) Clustering adalah pengelompokkan tanpa label kelas (20)

2.) K-Means : - Pengelompokkan sebanyak K kelompok
- lebih cepat

DBScan : - Pengelompokkan dengan data dan kolom tabel (10)
- lebih lembut & kompleks
- berdasarkan kepadatan

3.) silhouette score adalah skor yang menghitung seberapa lebar & banyak persebaran data-data di dalam satu kluster. Cara mendapat jumlah kluster terbaik adalah mengambil kluster dengan jumlah skor silhouette tertinggi. (10)

Scanned with CamScanner

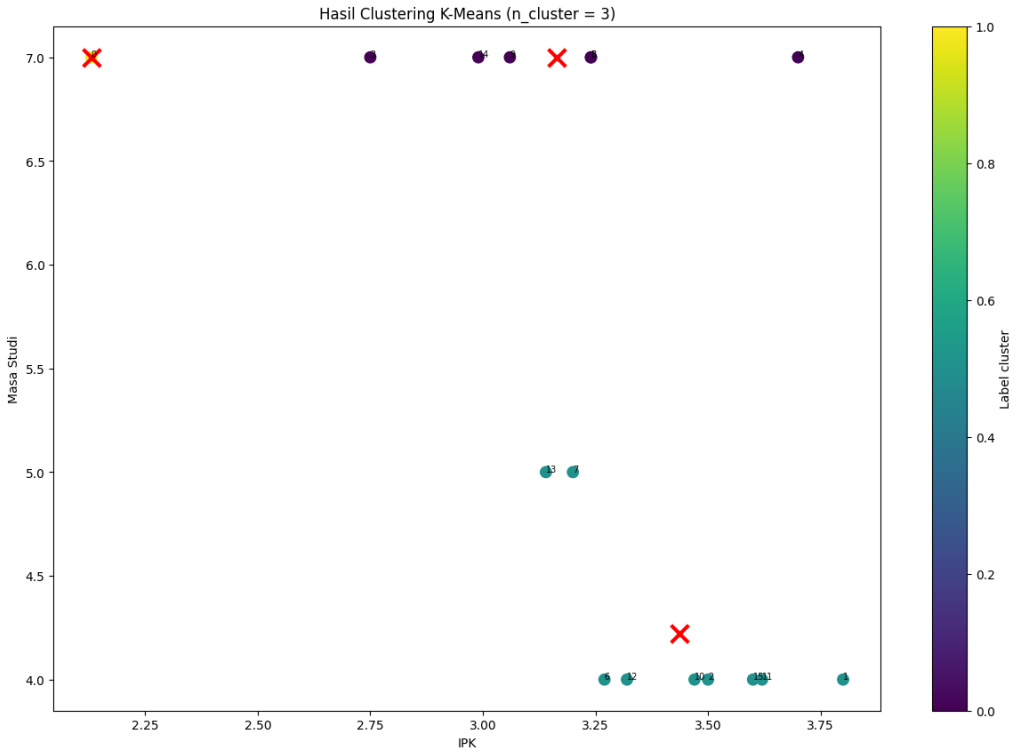
Gambar 5.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 5

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 5 membahas algoritma Clustering (Unsupervised Learning) untuk pengelompokan data tanpa label kelas, dengan fokus pada algoritma K-Means, DBSCAN, dan evaluasi Silhouette Score.

5.1 Pemuatan Modul Clustering dan Algoritma K-Means

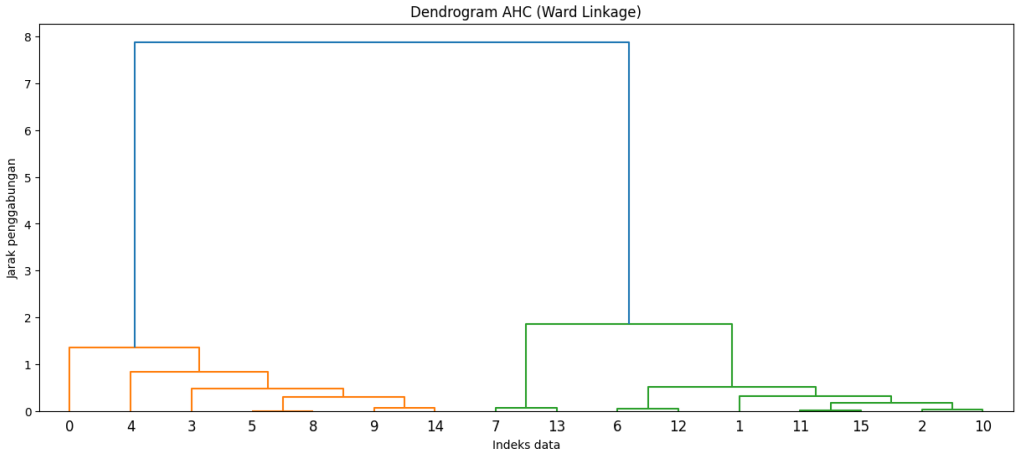
Notebook Colab dijalankan untuk mengimpor modul KMeans dan DBSCAN dari Scikit-Learn. Dataset distandardisasi terlebih dahulu agar jarak Euclidean antar titik data dihitung secara akurat. Model K-Means dijalankan dengan n_clusters = 3 dan sebaran klaster divisualisasikan menggunakan scatter plot.



Gambar 5.2 Hasil Pengelompokan Data Alumni dengan Algoritma K-Means (k=3)

5.2 Hirarki Klaster Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC)

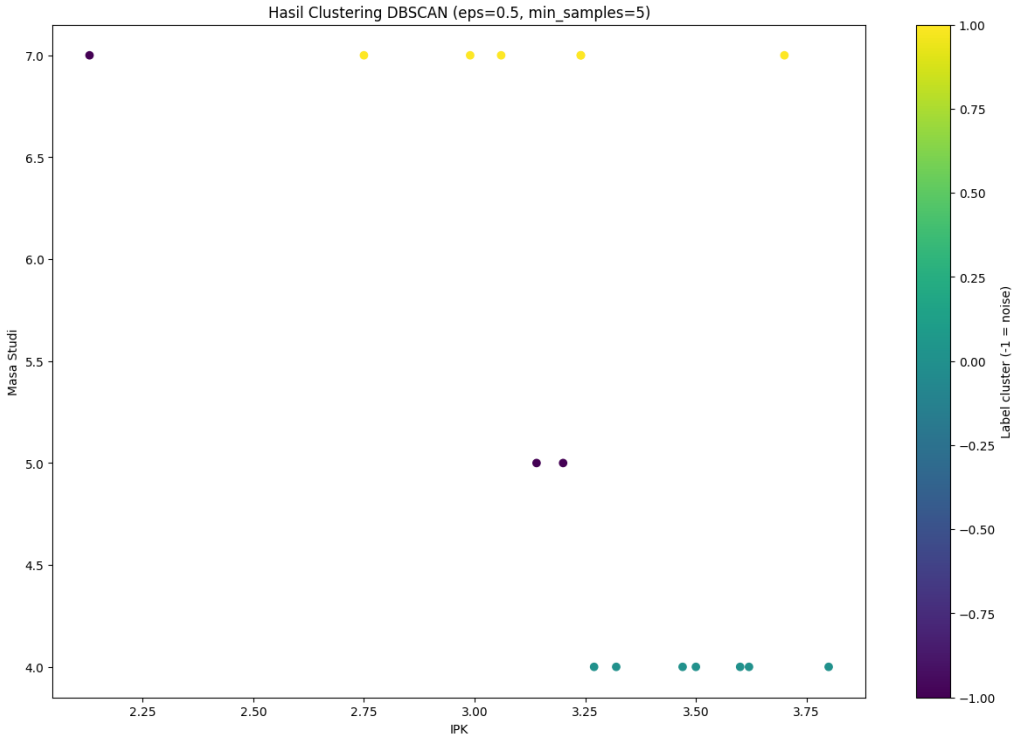
Algoritma AHC diimplementasikan dengan metode Ward linkage. Struktur penggabungan klaster divisualisasikan menggunakan dendrogram untuk mengidentifikasi ambang jarak pemotongan klaster yang optimal.



Gambar 5.3 Dendrogram Hierarki Ward Linkage pada Praktikum AHC

5.3 Evaluasi Klaster Menggunakan Silhouette Score dan DBSCAN

Evaluasi kualitas klaster dilakukan dengan mengukur Silhouette Score, yang membandingkan jarak intra-klaster dengan jarak antar-klaster terdekat. DBSCAN (eps=0.5, min_samples=5) diuji untuk mengidentifikasi titik-titik data padat dan mendeteksi titik noise.



Gambar 5.4 Hasil Clustering Algoritma DBSCAN pada Praktikum

Ulasan Praktikum

K-Means sangat efisien untuk data dengan persebaran klaster cembung (spherical), namun sensitif terhadap nilai k awal dan outlier. Sebaliknya, DBSCAN mampu menemukan klaster dengan bentuk kepadatan arbitrer dan otomatis mendeteksi noise data.

Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook 'Firzal Akbar Ramadhan_2400018093_Prak5.ipynb' menggunakan dataset 'dataAlumni.xlsx' fitur IPK dan Nilai TOEFL:

1. Seleksi Fitur IPK dan Nilai TOEFL Data Alumni

Data 16 alumni dimuat dan dibersihkan dari nilai kosong (dropna). Matriks fitur 2 dimensi dibentuk dari atribut 'IPK' dan 'Nilai Toefl' untuk analisis klaster berbasis kepadatan.

```
a = df[['Nim', 'IPK', 'Nilai Toefl']].copy()
a = a.dropna(axis=0, how='any')
aTable = a[['IPK', 'Nilai Toefl']].reset_index(drop=True)
X = aTable[['IPK', 'Nilai Toefl']].values
print('Bentuk Matriks Fitur:', X.shape)
```

Kode 5.1 Ekstraksi Fitur IPK dan Nilai TOEFL Alumni

2. Eksperimen DBSCAN (eps = 1.0, min_samples = 2) dan Evaluasi Silhouette

DBSCAN dikonfigurasikan dengan jarak radius eps = 1.0 dan titik minimum min_samples = 2. Hasil eksekusi:
- Jumlah titik noise (label -1): 10 titik noise
- Nilai Silhouette Score (tanpa noise): 0.9458 (0.9458326389191732)

Nilai silhouette 0.9458 membuktikan bahwa klaster padat yang terbentuk terpisah sangat tegas dan kohesif.

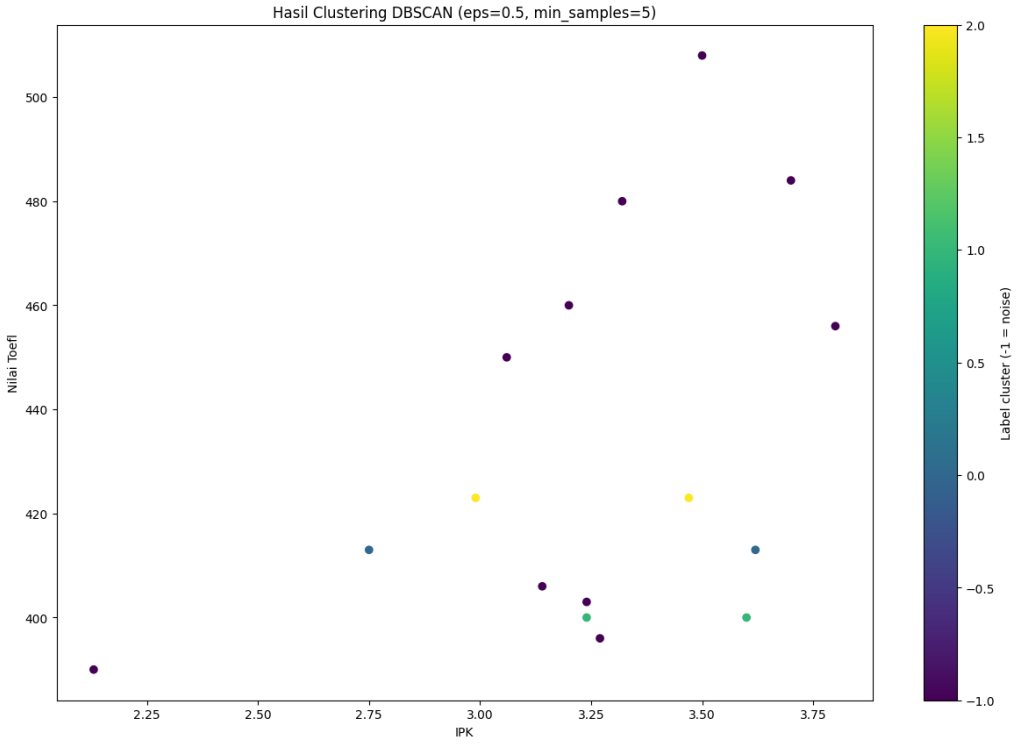
```
from sklearn.cluster import DBSCAN
from sklearn.metrics import silhouette_score

dbscan = DBSCAN(eps=1.0, min_samples=2)
dbscan.fit(X)
labels_dbscan = dbscan.labels_

n_noise = int(np.sum(labels_dbscan == -1))
print('Jumlah titik noise (label -1):', n_noise)

mask = labels_dbscan != -1
X_dbscan = X[mask]
labels_dbscan_clean = labels_dbscan[mask]
print('Silhouette DBSCAN (tanpa noise):', silhouette_score(X_dbscan,
labels_dbscan_clean))
```

Kode 5.2 Evaluasi Kepadatan dan Nilai Silhouette DBSCAN



Gambar 5.5 Visualisasi Sebaran Klaster DBSCAN Post-Test (IPK vs Nilai TOEFL)

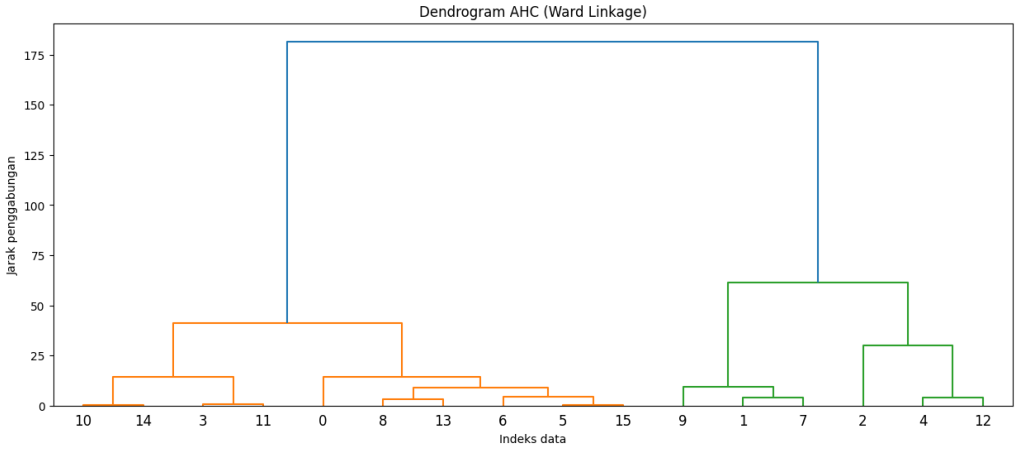
3. Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) dengan n_clusters = 4

Dibuat dendrogram hierarki penggabungan menggunakan metode Ward linkage. Kemudian algoritma AgglomerativeClustering dipotong pada n_clusters = 4 untuk menghasilkan pelabelan klaster tiap baris data alumni.

```
from scipy.cluster.hierarchy import dendrogram, linkage
from sklearn.cluster import AgglomerativeClustering

Z = linkage(X, method='ward')
agg = AgglomerativeClustering(n_clusters=4, linkage='ward')
labels_ahc = agg.fit_predict(X)
print('Label Tiap Baris Data AHC:', labels_ahc)
```

Kode 5.3 Pemodelan AHC 4 Klaster dan Dendrogram



Gambar 5.6 Dendrogram AHC Post-Test (Ward Linkage, n_clusters=4)